13 | Radioactivité

I Vocabulaire et rappels

1 - Rappels

A savoir

- Le noyau d'un atome est formé de protons et de neutrons.
- Un élément est défini par son numéro atomique Z (c'est le nombre de protons) et son symbole chimique.
- Le nombre de masse est noté : A . Il correspond aux nombres de nucléons présents dans le noyau (nombre de protons + nombre de neutrons)
- La notation symbolique d'un noyau X est
$$^{A}_{Z}\mathrm{X}$$
- Deux noyaux possédant le même numéro atomique mais un nombre de masse différent sont appelés isotopes.

Application On considère 3 noyaux : $^{93}_{40}Zr$; $^{238}_{92}U$; $^{95}_{40}Zr$.

1. Faire l'inventaire des particules contenues dans ces noyaux.
2. Quels sont ceux qui sont isotopes ? Justifier.

2 - Transformation nucléaire

La physique nucléaire étudie les propriétés des noyaux des atomes. On observe que certains noyaux peuvent modifier leur composition. Ainsi le nombre de protons et de neutrons est modifié. Ces modifications s'appellent des transformations nucléaires ou encore radioactivité.

Radioactivité alpha

Une particule α est le nom donné au noyau d'hélium formé de 2 protons et 2 neutrons.

Exemple de transformation :

$$^{238}_{94}Pu \longrightarrow ^{4}_{2}He + ^{234}_{92}U$$

Lois de conservation Toutes les transformations nucléaires valident 2 lois de conservation :

1. Conservation du nombre de charge
2. Conservation du nombre de masse

Radioactivité beta Il existe deux types de radioactivité bêta selon que la particule émise est chargée positivement ou négativement.

- Radioactivité β^- émission d'un électron : $^{0}_{-1}e$. Transformation d'un neutron en proton.
- Radioactivité β^+ émission d'un positron ou positon : $^{0}_{+1}e$. Transformation d'un proton en neutron.

Exemples

- Identifier le type de radioactivité
- Compléter les transformations nucléaires

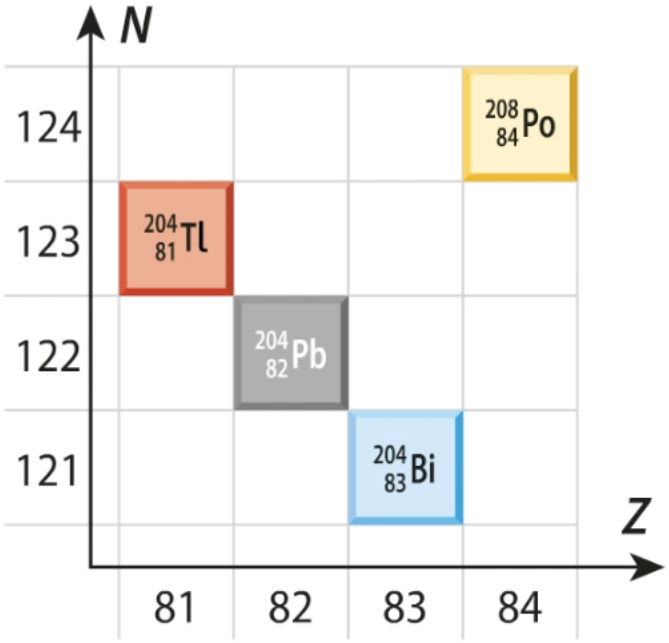
$$^{238}_{92}U \longrightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He$$

$$^{11}_{6}C \longrightarrow ^{11}_{5}B + e^+$$
$$^{14}_{6}C \longrightarrow ^{14}_{7}N + e^-$$

3 - Diagramme (N,Z)

Sur un diagramme, on repère un noyau par son nombre de protons Z (en abscisse) et son nombre de neutrons N (en ordonnée).

Le diagramme complet : `https://segree.web-labosims.org/index.html`



Les éléments qui ont la même abscisse sont isotopes.

Diagramme et radioactivité Indiquer par une flèche sur le diagramme les transformations qui mènent les noyaux représentés au plomb. Pour chaque transformation, nommer le type de radioactivité.

II Evolution temporelle d'un échantillon radioactif

1 - Cadre et objectif

On modélise un échantillon de matière radioactive par une collection de noyaux radioactifs. On note $N(t)$ le nombre de ces noyaux. Au cours du temps, de manière aléatoire chaque noyau va se désintégrer (et donner naissance à d'autres noyaux) ainsi, $N(t)$ décroît au cours du temps. On veut connaître l'expression de $N(t)$ en fonction de t. (voir TP)

2 - Activité d'un échantillon radioactif

Définition L'activité d'un échantillon est égale au nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Elle se note $A(t)$ et s'exprime en Becquerel de symbole Bq.

Démonstration Preuve que $A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$

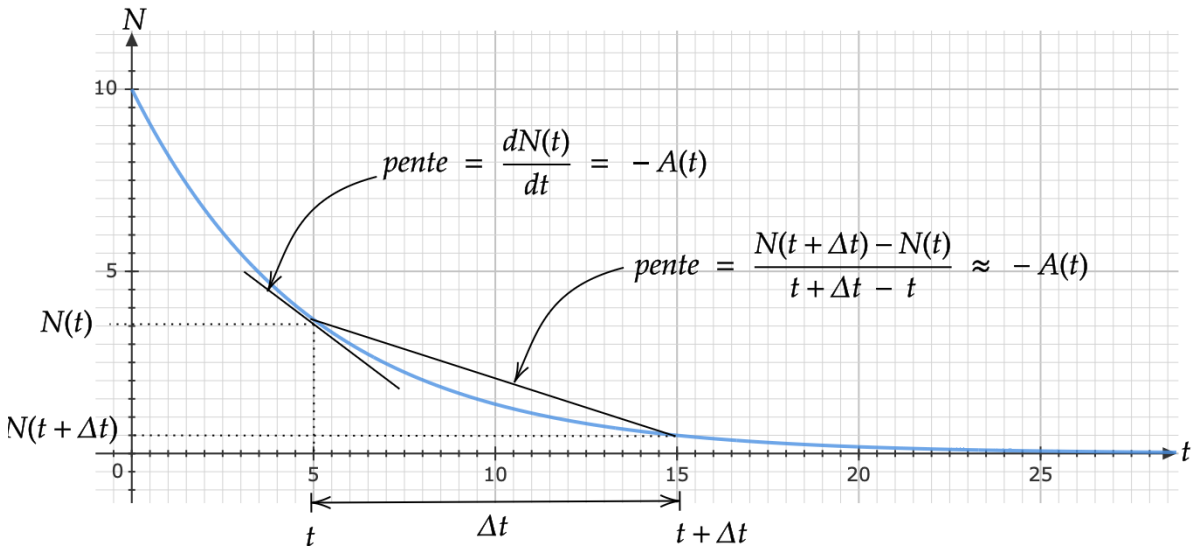
- A t=0 s, on dispose d'un échantillon contenant N_0 noyaux radioactifs.
- A l'instant t>0, on veut estimer le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps : $A(t)$.
- On peut estimer $A(t)$ en raisonnant sur une durée Δt alors :

$$A(t) \approx \frac{N(t) - N(t+\Delta t)}{\Delta t} = -\frac{N(t+\Delta t) - N(t)}{\Delta t}$$

- Faisons tendre Δt vers 0 pour estimer plus précisément $A(t)$
- On reconnaît la limite d'un taux d'accroissement, on a donc

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

3 - Interprétation Graphique



L'activité à l'instant t s'obtient graphiquement en déterminant la pente de la tangente à la courbe N(t) à l'instant t. Analogue à la vitesse de disparition en chimie.

4 - Equation différentielle

Propriété On admet que l'activité $A(t)$ est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents $N(t)$. Ce qui s'écrit

$$A(t) = \lambda \times N(t)$$

λ est appelée la constante radioactive, sa valeur dépend du noyau considéré. Son unité est l'inverse de la seconde ou s^{-1}. **Recherche de N(t)**

En utilisant la définition de $A(t)$ et la propriété ci-dessus on a

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$$

La solution générale s'écrit :

$$N(t) = K \times e^{-\lambda t}$$

Calcul de K à l'aide d'une condition initiale, on sait que $N(t = 0\ s) = N_0$

$$N(0) = K \times e^0 = N_0 \Rightarrow K = N_0$$

A retenir A tout instant $t \geqslant 0$,

$$N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$$

On obtient $A(t)$ par dérivation

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

A retenir A tout instant $t \geqslant 0$,

$$A(t) = A_0 \times e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

5 - Conséquences

Le nombre de noyaux radioactifs et l'activité d'un échantillon décroissent exponentiellement. Le temps caractéristique de cette décroissance est appelé la demi-vie (analogue au temps de demi-réaction en chimie)

Exercice On dispose d'un échantillon contenant à t=0 N_0 noyaux radioactifs. Au bout de combien de temps, la moitié de ces noyaux se seront désintégrés.

Définition La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se sont désintégrés. Elle se note $t_{1/2}$ et s'exprime en seconde. On a la relation :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

SAVOIR FAIRE Représenter graphiquement l'allure de $N(t)$ et indiquer comment on détermine $t_{1/2}$

Ordres de grandeur de la demi-vie

Noyau	Symbole	Type	Demi-vie $t_{1/2}$
Polonium-214	$^{214}_{84}$Po	α	$1{,}6 \times 10^{-4}$ s
Radon-222	$^{222}_{86}$Rn	α	3,8 jours
Iode-131	$^{131}_{53}$I	β^-	8,0 jours
Cobalt-60	$^{60}_{27}$Co	β^-	5,3 ans
Tritium	$^{3}_{1}$H	β^-	12,3 ans
Carbone-14	$^{14}_{6}$C	β^-	5 730 ans
Plutonium-239	$^{239}_{94}$Pu	α	$2{,}4 \times 10^{4}$ ans
Uranium-235	$^{235}_{92}$U	α	$7{,}0 \times 10^{8}$ ans
Uranium-238	$^{238}_{92}$U	α	$4{,}5 \times 10^{9}$ ans

Résumé

ÉVOLUTION TEMPORELLE D'UNE POPULATION DE NOYAUX RADIOACTIFS

À l'instant t, un échantillon macroscopique contient $N(t)$ noyaux radioactifs.

- Il a une activité $A(t)$ exprimée en becquerels (Bq). C'est le nombre de désintégrations par seconde.
  - Par définition $A(t) = -\dfrac{dN}{dt}(t)$
  - Propriété $A(t) = \lambda N(t)$

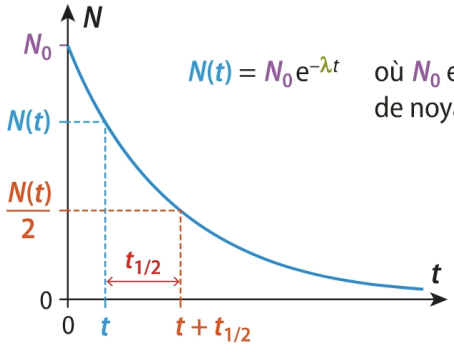
  $\downarrow$

  λ est la constante radioactive du noyau.
- La demi-vie $t_{1/2}$ du noyau est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux présents à une date donnée.

L'évolution du nombre de noyaux radioactifs $N(t)$ est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

Solution : loi de la décroissance radioactive



$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ où N_0 est le nombre de noyaux initial

Exercices

- 6 , 12 p 122-123
- 19 p 124
- 27 et 32 p 126-128